

用于 120~150°C 蒸汽生产的超高温空气源自由活塞斯特林热泵性能研究

常德鹏^{1,2} 王日颖^{1,2} 孙岩雷¹ 胡剑英¹ 罗靖^{1,2} 罗二仓^{1,2}
张丽敏¹ 陈燕燕¹

(1. 中国科学院理化技术研究所低温工程学重点实验室, 北京 100190;
2. 中国科学院大学, 北京 100049)

摘要 现有高温工业蒸汽主要产自于化石燃料燃烧, 为减少碳排放和提高能源利用率, 需提高可再生能源电力占比, 同时开发一种高效、环保的电驱动超高温热泵系统代替传统化石能源蒸汽锅炉。本文针对一种用于产生高温蒸汽的电驱动空气源自由活塞斯特林热泵, 基于 SAGE 软件对其在不同压力、频率和大温差情况下的性能进行了计算研究。研究表明, 该系统在大温差供热领域性能优良; 在环境温度 20 °C、供热温度 120 °C、工作频率 45 Hz 和平均压力 8 MPa 的工况条件以及 1500 W 的热端供热目标下, 系统整机供热系数达 2.5, 相对卡诺效率 63.6%。

关键词 超高温热泵; 电驱动; 空气源; 自由活塞斯特林

中图分类号: TK123 文献标识码: A 文章编号: 0253-231X(2023)11-2967-07

Study on Performance of Ultra-High Temperature Air Source Free Piston Stirling Heat Pump for Producing 120~150°C Steam

CHANG Depeng^{1,2} WANG Riyang^{1,2} SUN Yanlei¹ HU Jianying¹
LUO Jing^{1,2} LUO Ercang^{1,2} ZHANG Limin¹ CHEN Yanyan¹

(1. CAS Key Laboratory of Cryogenics, Technical Institute of Physics and Chemistry, Beijing 100190, China;
2. The University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

Abstract The existing high-temperature industrial steam is mainly produced from fossil fuel combustion. In order to reduce carbon emissions and improve energy utilization efficiency, it is necessary to increase the proportion of renewable energy power. At the same time, it is necessary to develop an efficient and environmentally friendly electrically driven ultra-high temperature heat pump system to replace the traditional fossil energy steam boiler. In this paper, the performance of an electrically driven air-source free-piston Stirling heat pump used to generate high-temperature steam is calculated and studied under different pressure, frequency and large temperature difference based on SAGE software. The research shows that the system has excellent performance in the field of large temperature difference heating; Under the working conditions of ambient temperature of 20 °C, heating temperature of 120 °C, working frequency of 45 Hz and average pressure of 8 MPa, as well as the target of heating capacity at the hot end of 1500 W, the overall heating coefficient of the system reaches 2.5, and the relative Carnot efficiency is 63.6%.

Key words ultra high temperature heat pump; electric drive; air source; free piston stirling

0 引言

许多工业生产需要热能, 其中食品、造纸、皮革、烟草等众多领域的需求主要以高温蒸汽供热(120~150°C)为主^[1]。早期的工业蒸汽主要依靠传统化石燃料的燃烧来进行供给, 然而较高的碳排放也间接造成了环境污染和生态危害^[2]。为解决现

有的能源与环境问题, 实现“双碳”目标^[3], 需大力推动可再生能源发展和能源变革, 提高风光发电等绿色能源占比。现有的电锅炉技术^[4]供热效率有限, 相较而言, 电驱动热泵系统可从低温热源获得额外的热量, 其供热系数更高, 因此大力发展电

收稿日期: 2023-03-07; 修订日期: 2023-10-22

基金项目: 国家自然科学基金资助项目 (No.51876213, No.51976230); 中科院先导 A 项目 (No.XDA21080300)

作者简介: 常德鹏 (1997-), 男, 硕士研究生, 主要从事热声斯特林研究。通信作者: 罗二仓, 研究员, ecluo@mail.ipc.ac.cn。

驱动超高温热泵系统是进一步实现能源高效利用的重要举措。

电驱动热泵系统应用范围广泛,针对无可用工业余热情况,可消耗一定的电能从环境和空气中吸收低品位热能,并转化为高温蒸汽的高品位热能,即电驱动超高温空气源热泵系统。超高温热泵的供热温度通常为 $100\sim 160^{\circ}\text{C}$ ^[5],而中国大部分地区的环境温度则处于 $0\sim 20^{\circ}\text{C}$ 范围内,因此超高温空气源热泵系统的冷热端温度差异很大。目前可适用于大温差的电驱动热泵技术主要以蒸汽压缩式热泵为主,然而由于气体的单级压缩有限,因此通常需要更为复杂的复叠式系统^[6],且内部工质可能会对环境造成污染。相较而言,电驱动自由活塞斯特林热泵系统同样适用于大温差供热,然而其内部仅含单级压缩,结构更加简单。自由活塞斯特林热泵的工作原理基于逆向斯特林循环,内部活塞采用间隙密封结构,内部工质通常采用环保无污染的氦气。因此,自由活塞斯特林热泵以温度适应性强、本征效率高、结构紧凑、工作可靠、环境友好等优点具有广阔的应用前景。

自由活塞斯特林热机早期主要用于发动机和制冷机,而关于热泵的报道较少。相关学者早期主要针对斯特林热泵提出了一些初步设计^[7]和优化方法^[8,9],近些年来才逐渐开始进行模拟和实验研究。金相成等人开发过一种菱形驱动的 β 型斯特林热泵的热力评估模型,并进行了实验验证^[10]。李珂等人提出过一种热机部分反向布置的自由活塞斯特林热泵结构,该结构可以避免直线压缩机温度过高,随后通过实验研究了其工作特性^[11]。孙岩雷等针对双效自由活塞斯特林热泵和电驱动热泵均进行了相关模拟研究^[12]以及实验研究^[13]。王日颖等通过模拟研究表明,自由活塞斯特林热泵的温度适应性强,且温差越大的情况下,整个系统的潜在效率越高^[14]。

自由活塞斯特林热泵系统的研究虽然已经取得了一定的进展,然而大多研究方向主要集中于冷端温差较小的中低温供热领域,涉及大温差的空气源超高温供热领域却鲜有研究。因此本文针对一种超高温空气源自由活塞斯特林热泵系统,优化计算了其供热性能并分析了不同运行参数下的系统性能变化情况。

1 结构与原理

图 1 所示为超高温电驱动空气源自由活塞斯特林热泵结构示意图,该系统包含热泵子系统和压缩机子系统。其中,热泵子系统由膨胀腔、室温换热器

器、回热器、高温换热器、压缩腔、排出器、Rod 杆和板弹簧组成;压缩机子系统由铜线圈、永磁体和动力活塞组成。在该系统中,由压缩机子系统通过动力活塞的往复运动为热泵子系统提供声功并最终实现供热效果。

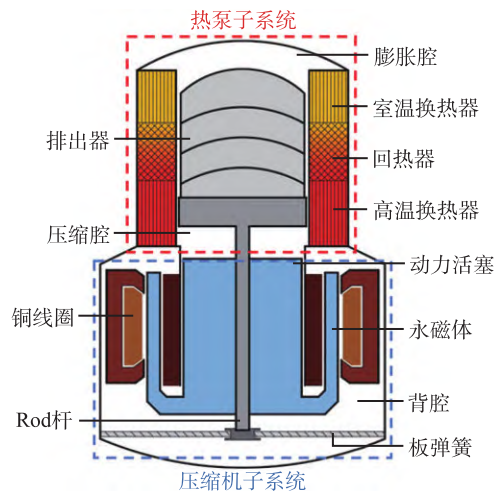


图 1 超高温电驱动空气源自由活塞斯特林热泵

Fig. 1 Ultra-high temperature electrically driven air-source free-piston Stirling heat pump

该系统的工作原理为:通入交变电流的铜线圈产生不断变化的磁场,电磁力驱动动力活塞实现往复运动从而向压缩腔内传递声功和压力波动。声功依次经过排出器、室温换热器、回热器和高温换热器,在回热器中被利用并产生泵热效果,最终热量从室温换热器传递到高温换热器并输出到系统外部。

2 计算模型

本文主要利用 SAGE 程序对该系统进行计算分析,已有相关研究表明,SAGE 软件可较好预测自由活塞斯特林热机的性能^[15]。图 2 所示为程序的前面板示意图,其内部组成与结构图相互对应。

在系统中,动力活塞同时作为直线压缩机子系统的输出端和热泵子系统的输入端,需要满足相应的电磁学和动力学耦合方程:

$$\hat{E} = BL\hat{u} + \hat{I}R_0 \quad (1)$$

$$\hat{I}BL = \hat{P}A + (R_m + i(\omega m - k/\omega))\hat{u} \quad (2)$$

其中, $\hat{E}$ 、 $\hat{I}$ 、 R_0 和 BL 分别为直线压缩机的复频域电动势、复频域电流、内阻和 BL 数。 $\hat{P}$ 和 A 分别为压缩腔与动力活塞端面的压力波动复频域值和有效接触面积, R_m 、 m 和 $\hat{u}$ 分别为动力活塞的等效机械阻尼、质量和速度。 $\omega = 2\pi f$ 为角频率, f 为频率, k 为磁力刚度, $i = \sqrt{-1}$ 。

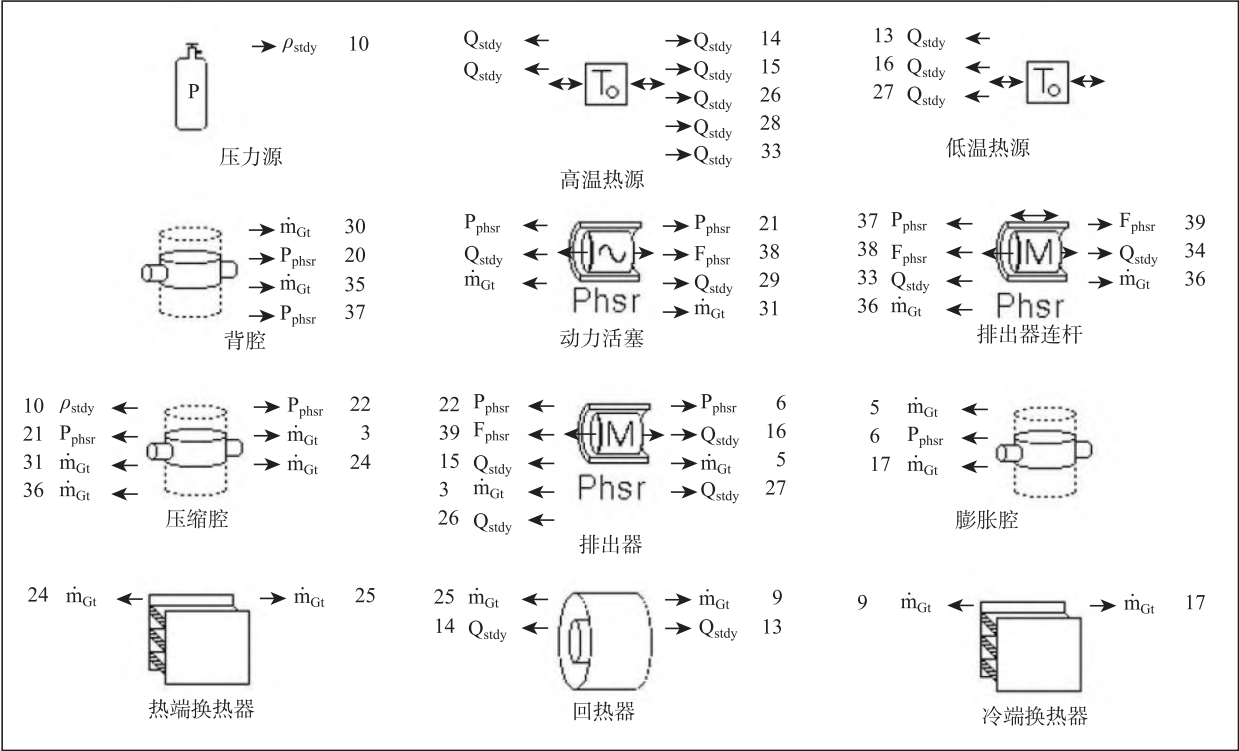


图 2 SAGE 程序前面板
Fig. 2 Front panel of SAGE program

系统的输入电功 W_e 可以表示为:

$$W_e = \frac{1}{2} Re(\hat{E} \hat{I}^*) \quad (3)$$

其中, Re 代表复数取实部, $*$ 代表复数取共轭。
压缩机子系统传递给热泵子系统的功, 即压缩机输出声功 W_a :

$$W_a = \frac{1}{2} Re(\hat{P} \hat{U}^*) \quad (4)$$

其中, $\hat{U}$ 为压缩腔与动力活塞端面的体积流率幅值。
直线压缩机的效率 η_{motor} :

$$\eta_{motor} = \frac{W_a}{W_e} \quad (5)$$

声功计和电功计供热系数分别为:

$$COP_a = \frac{Q_h}{W_a} \quad (6)$$

$$COP = \frac{Q_h + Q_m}{W_e} \quad (7)$$

其中, Q_h 为高温换热器的供热量, $Q_m = W_e \times (1 - \eta_{motor})$ 为压缩机的机械阻尼和电阻产生的热量, 可采用绝热保温和换热装置将该部分热量加以利用。

声功计和电功计相对卡诺效率分别为:

$$\eta_a = COP_a \frac{T_h - T_0}{T_h} \quad (8)$$

$$\eta = COP \frac{T_h - T_0}{T_h} \quad (9)$$

其中, T_h 和 T_0 分别为供热温度和环境温度。

以 COP 值最大化为目标, 设计了一台电驱动超高温空气源自由活塞斯特林热泵系统, 如表 1 所示为系统的结构参数。在环境温度 20℃、供热温度 120℃、工作频率 45 Hz 和平均压力 8 MPa 的工况条件以及 1500 W 的热头供热量目标下, 系统整机供热系数达 2.5, 相对卡诺效率 63.6%, 具体性能参数如表 2 所示。

表 1 系统部件的结构参数	
Table 1 Structural parameters of system components	
部件名称	结构参数
热泵子单元	排出器 活塞直径 60 mm, Rod 杆直径 13 mm, 机械阻尼 10 Ns·m ⁻¹ , 弹簧刚度 84 kN·m ⁻¹ , 质量 1.1 kg
	高温换热器 长度 30 mm, 肋片高 8.5 mm, 孔隙率 21%
	回热器 长度 28 mm, 丝网直径 15.5 μm, 孔隙率 86%
	室温换热器 长度 28 mm, 肋片高 11 mm, 孔隙率 18%
压缩机子单元	动力活塞 直径 45 mm, 机械阻尼 15 Ns·m ⁻¹ , 磁力刚度 28.4 kN·m ⁻¹ , 质量 2.6 kg
	电磁部分 BL=90 N·A ⁻¹ , 内阻 0.62 Ω

表 2 额定工况的系统性能

Table 2 System performance under the rated condition

W_e/W	W_a/W	$\eta_{\text{motor}}/\%$	COP_a	COP	$\eta_a/\%$	$\eta/\%$
625	562	89.8	2.67	2.50	67.9	63.6

3 结果与讨论

本节针对不同工况进行了热泵性能变化情况的计算研究, 为便于进行比较, 以下结果均基于高温换热器处 1500 W 的供热量。

3.1 频率和压力对性能的影响

对于交变流动热机而言, 运行频率会影响内部气体工质的热穿透深度和黏性穿透深度, 而平均压力的不同会改变活塞的运行状态以及系统的内部声场, 因此频率和压力均会对系统的性能产生影响。保证冷热端温度均为固定值 20°C 和 120°C 时, 图 3 所示为频率分别为 40、45、50 Hz 时, 系统输入电功以及压缩机输出声功在平均压力 6~10 MPa 范围内的变化情况。由图可知, 随着频率的减小和平均压力的提升, 系统输入电功和压缩机输出声功均会呈现下降趋势, 然而当系统内部的平均压力较高时, 不同频率之间的功耗量逐渐减小。这意味着在供热量一定的情况下, 降低频率以及升高压力均会减少功量消耗。当平均压力较小时, 运行频率会对功耗产生较大影响; 而当平均压力逐渐增大时, 运行频率对功耗的影响逐渐减小。

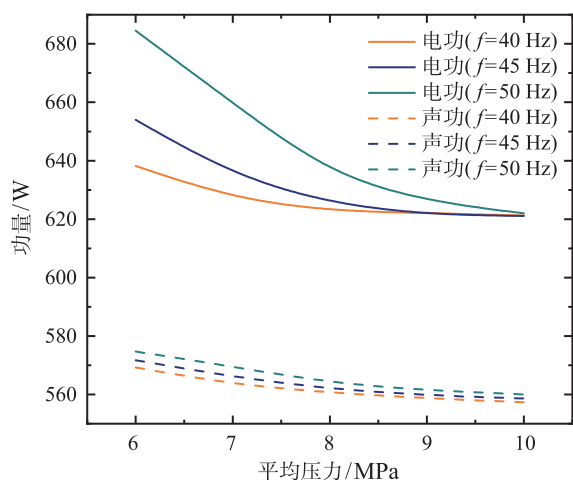


图 3 运行频率和平均压力对功的影响

Fig. 3 Power vs. frequency and mean pressure

热泵内部的声场和负载阻抗匹配特性的变化会影响直线压缩机的效率^[15]。如图 4 所示为不同运行频率和平均压力下, 直线压缩机效率的变化情况。

由图可知, 当系统的运行频率较小时, 压缩机的效率可始终处于较高值, 而当系统的运行频率增大时, 压缩机效率的变化幅度逐渐增大。此外, 40 Hz 和 45 Hz 的运行频率分别在 8 MPa 和 9 MPa 时达到最高压缩机效率 90%, 随着频率的提高, 压缩机效率峰值对应的平均压力逐渐增大。

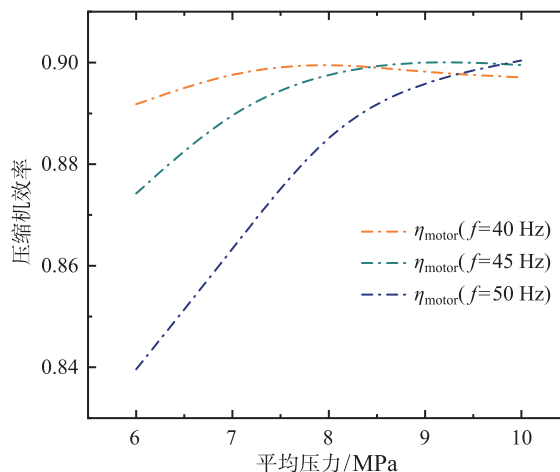


图 4 运行频率和平均压力对压缩机效率的影响

Fig. 4 Compressor efficiency vs. frequency and mean pressure

运行频率和平均压力对系统供热系数的影响如图 5 所示, 由于电功计供热系数考虑了电机效率, 因此在整体上小于声功计供热系数。由图可知, 随着平均压力的升高, 声功计和电功计供热系数呈现上升趋势。此外, 随着频率的提升, 供热系数逐渐下降, 这意味着较小的运行频率往往可获得更优的系统性能。当平均压力处于较大值时, 不同频率下的电功计供热系数值逐渐靠近并趋于一致, 并保持在 2.5 左右, 其主要是由于压缩机效率变化导致的。此外, 由于冷热端温度始终保持不变, 因此系统的相对卡诺效率与供热系数的变化趋势保持一致。

通过分析运行频率和平均压力对系统性能的影响特性可知, 较高的平均压力和较小的频率均可获得更好的系统性能。当系统的压力较低时, 通过降低频率可以有效提升热泵性能; 而当系统的压力较高时, 可适当增加频率以达到最优的压缩机效率和 COP 值。

3.2 温度对性能的影响

冷热端温度的变化会影响回热器沿轴向方向的温度梯度, 从而改变其泵热效果。为探究该系统在不同环境温度下的性能, 保证系统运行频率和平均压力分别为 45 Hz 和 8 MPa, 通过改变环境温度和供热温度进行计算。图 6 所示为环境温度分别为 0、

10、20 °C 时, 系统输入电功以及压缩机输出声功在供热温度 120~150 °C 范围内的变化情况。整体而言, 随着环境温度的下降或供热温度的提升, 系统输入电功和压缩机输出声功均呈现升高趋势。其主要原因在于供热量保持不变且温差增大时, 回热器需要更高的供热能力从而消耗更多的声功。

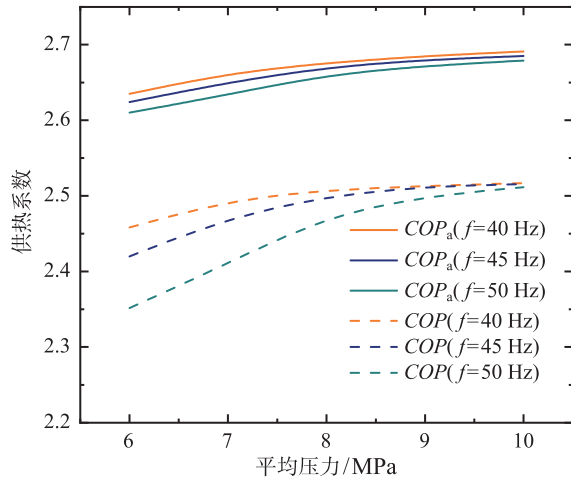


图 5 运行频率和平均压力对供热系数的影响
Fig. 5 COP vs. frequency and mean pressure

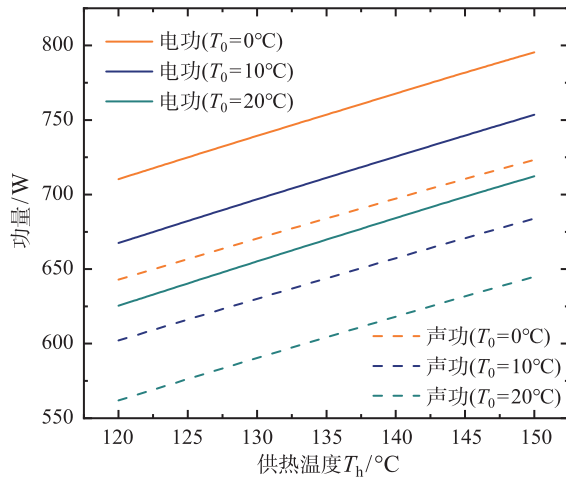


图 6 环境温度和供热温度对功的影响
Fig. 6 Power vs. ambient temperature and heating temperature

图 7 所示为压缩机效率随冷热端温度的变化情况, 由图可知, 随着温差的增大, 压缩机效率存在一定程度的升高, 其主要原因在于温度不同导致的热泵子系统内部的声场变化引起的。

图 8、9 所示为不同环境温度和供热温度下的供热系数和相对卡诺效率变化情况, 由图可知, 随着供热温度的升高或环境温度的降低, 声功计和电功计供热系数均不断减小, 而系统的声功计和电功

计相对卡诺效率均不断增大。由图 6 已知, 冷热端温差的增大会导致相同供热量情况下的耗功增加, 因此必然会导致系统的供热系数减小。由于温度的变化会导致卡诺极限的变化, 因此用相对卡诺效率对系统进行评估更为合理, 即随着冷热端温差的增大, 系统呈现出更好的性能。

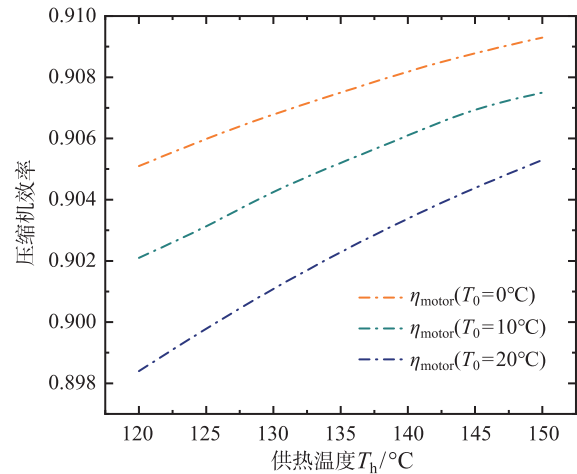


图 7 环境温度和供热温度对压缩机效率的影响
Fig. 7 Compressor efficiency vs. temperature

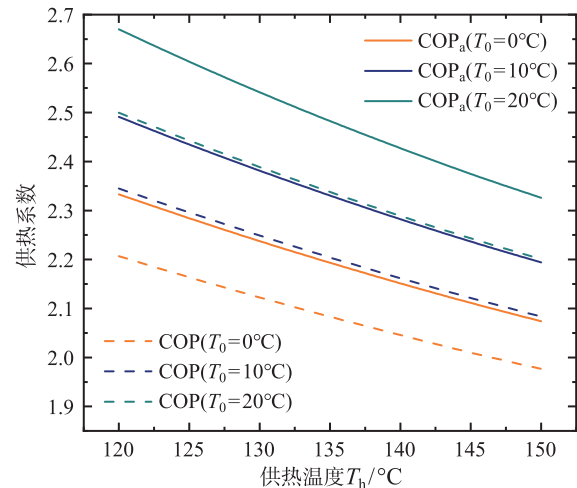


图 8 环境温度和供热温度对供热系数的影响
Fig. 8 COP vs. ambient temperature and heating temperature

为探究系统相对卡诺效率变化的原因, 从损失的角度对系统进行分析。损失主要包含各个部件内部工作气体的黏性损失、导热损失以及气固间的非理想换热损失。图 10 所示为不同环境温度和供热温度下各部件损失的变化情况, 由图可知, 随着环境温度的下降或供热温度的升高, 总损失在输入电功中的占比不断减少。因此当冷热端的温度差异较

大时, 系统可获得较高的相对卡诺效率。

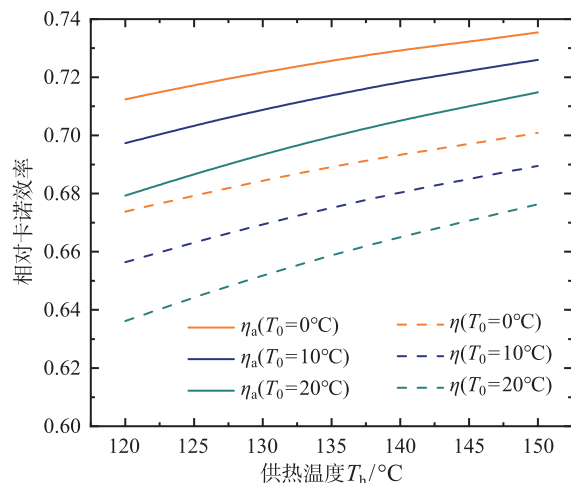


图9 环境温度和供热温度对相对卡诺效率的影响
Fig. 9 Relative Carnot efficiency vs. temperature

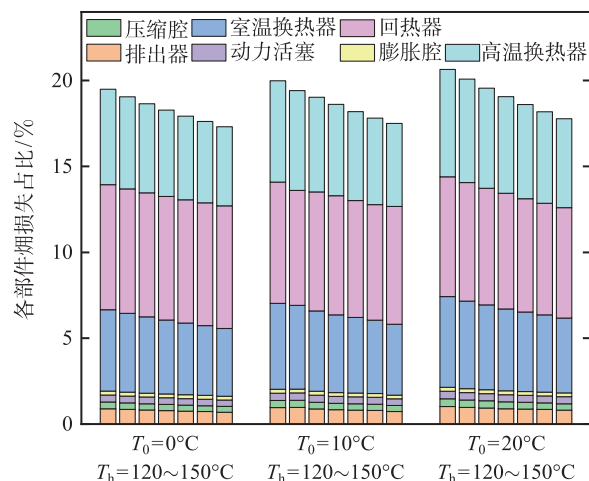


图10 环境温度和供热温度对各部件损失的影响
Fig. 10 Exergy loss of each component vs. temperature

通过分析环境温度和供热温度对系统性能的影响特性可知, 该热泵可以用于不同的环境温度条件下; 若以相对卡诺效率值对系统进行评估时, 冷热端温度差异更大的热泵具有更优的性能。

4 结 论

本文基于 SAGE 软件设计了一台用于生产 120~150°C 蒸汽的超高温电驱动空气源自由活塞斯特林热泵, 在环境温度 20°C、供热温度 120°C、工作频率 45 Hz 和平均压力 8 MPa 的工况条件以及 1500 W 的热端供热量目标下, 整机达到了 2.5 的供热系数和 63.6% 的相对卡诺效率, 通过改变工况参数对其性能进行研究后得到以下结论:

1) 超高温自由活塞斯特林热泵系统可用于不同的环境温度和供热温度范围内; 当冷热端温差较大时, 系统内部的总损失占比减少, 此时可获得更高的相对卡诺效率。

2) 整体而言, 减小运行频率和增大平均压力均可在一定程度上提升系统的供热性能; 当平均压力较低时, 通过减小运行频率可显著提升系统性能; 而当平均压力较高时, 频率变化对性能的影响程度降低, 这主要是压缩机效率变化引起的。

参 考 文 献

- [1] 赵力. 高温热泵在我国的应用及研究进展 [J]. 制冷学报, 2005, 26(2): 8-13
ZHAO Li. Application and Development of High Temperature Heat Pumps in China [J]. Journal of Refrigeration, 2005, 26(2): 8-13
- [2] 马晋, 于慧俐. 燃气三联供在建筑节能中的意义 [J]. 青岛理工大学学报, 2016, 37(3): 80-85
MA Jin, YU Huili. CCHP system significance in building energy saving [J]. Journal of Qingdao University of Technology, 2016, 37(3): 80-85
- [3] 冯伟忠, 李励. “双碳”目标下煤电机组低碳、零碳和负碳化转型发展路径研究与实践 [J]. 发电技术, 2022, 43(3): 452-461
FENG Weizhong, LI Li. Research and Practice on Development Path of Low-carbon, Zero-carbon and Negative Carbon Transformation of Coal-fired Power Units Under “Double Carbon” Targets [J]. Power Generation Technology, 2022, 43(3): 452-461
- [4] 李丹东. 蓄热式电锅炉的风电消纳研究 [J]. 有色设备, 2021, 35(5): 41-46
LI Dandong. Research on Accommodating Wind Power of Heat Accumulating Type Electric Boiler [J]. Nonferrous Metallurgical Equipment, 2021, 35(5): 41-46
- [5] Arpagaus C, Bless F, Uhlmann M, et al. High Temperature Heat Pumps: Market Overview, State of the Art, Research Status, Refrigerants, and Application Potentials [J]. Energy, 2018, 152: 985-1010
- [6] 姚远, 龚宇烈, 陆振能, 等. 高温热泵及热泵蒸汽机的研究进展 [J]. 新能源进展, 2014, 2(3): 190-196
YAO Yuan, GONG Yulie, LU Zhenheng et al. Research Progress of High Temperature Heat Pump and Heat Pump Steam Generator [J]. Advances in new and renewable energy, 2014, 2(3): 190-196
- [7] Barreno I, Costa S C, Cordon M, et al. Dynamics of an Oscillating Stirling Heat Pump [J]. Applied Energy, 2014, 136: 704-711
- [8] Tyagi S K, Kaushik S C, Salothra R. Ecological Optimization and Parametric Study of Irreversible Stirling and Ericsson Heat Pumps [J]. Journal of Physics D Applied Physics, 2002, 35(16): 2058-2065
- [9] Tyagi S K, Chen J, Kaushik S C. Thermoeconomic Optimization and Parametric Study of an Irreversible Stirling Heat Pump Cycle [J]. International Journal of Thermal Sciences, 2004, 43(1): 105-112
- [10] Cheng C H, Yang H S, Chen H X. Development of a Beta-type Stirling Heat Pump with Rhombic Drive Mechanism by a Modified Non-ideal Adiabatic Model [J]. International Journal of Energy Research, 2020, 44(7): 5197-5208

- [11] 李珂, 余国瑶, 张益炳, 等. 自由活塞斯特林热泵的理论及实验研究 [J]. 工程热物理学报, 2015, 36(1): 41–45
LI Ke, YU Guoyao, ZHANG Yibing, et al. Theoretical and Experimental Reaserch on Free Piston Stirling Heat Pump [J]. Journal of Engineering Thermophysics, 2015, 36(1): 41–45
- [12] 孙岩雷, 胡剑英, 张丽敏, 等. 基于双效自由活塞斯特林的变温热泵技术研究 [J]. 工程热物理学报, 2020, 41(7): 1612–1616
SUN Yanlei, HU Jianying, ZHANG Limin, et al. Study on Thermal Technology of Variable Heating Supply Temperature Based on the Duplex Free-Piston Stirling [J]. Journal of engineering thermophysics, 2020, 41(7): 1612–1616
- [13] 孙岩雷. 新型自由活塞热驱动热声热 (冷) 电联供系统的理论及实验研究 [D]. 北京: 中国科学院大学, 2021
SUN Yanlei. Study on the Theory and Experiment of a Novel Free-Piston Heat-Driven Thermoacoustic-Stirling Heating/Cooling-Power Combined System [D]. Beijing: University of Chinese Academy of Sciences, 2021
- [14] Wang Riying, Hu Jianying, Jia Zilong, et al. Study on the Temperature Adaptability of Free-piston Stirling Heat Pump [J]. Energy Conversion and Management, 2021, 249: 114864
- [15] Zhu Shunmin, Yu Guoyao, Li Xiaowei, et al. Acoustic Field Characteristics of a Free-piston Stirling Cryocooler with Large Cooling Capacity at Liquid Nitrogen Temperature [J]. Applied Thermal Engineering, 2019, 147: 324–335